

BILLEL ZIGHAB

Senior Solution Architect

Enterprise & Solution Architecture · Cloud / On-Premise / Hybride · Standards, Gouvernance & Assurance

0652593388 · billeg.zighab@gmail.com · Île-de-France · [linkedin.com/in/billel-zighab](https://www.linkedin.com/in/billel-zighab)

Anglais · Français · Arabe — Courant

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Architecte Solution Senior, 17+ ans d'expérience IT dont 10+ ans en architecture de bout en bout sur des plateformes digitales critiques à forte volumétrie. Conçoit des architectures distribuées et transactionnelles à grande échelle et définit les trajectoires d'évolution applicative et cloud (target + transition) dans des contextes internationaux. Spécialiste des architectures microservices, du découplage événementiel (EDA, CQRS) et des stratégies d'API Design / API Management (gateway, contrats, versioning). Pilote l'urbanisation de systèmes complexes et accompagne les équipes dans les choix d'intégration inter-systèmes, en challengeant les choix techniques et en arbitrant les bons compromis performance / coût / délai. Porte la sécurité applicative by design : authentification, autorisation et gestion des tokens (OAuth2/OIDC, JWT, mTLS), IAM / CIAM, Zero Trust. Maîtrise AWS (fort) et GCP, les architectures hybrides / multi-cloud, la haute disponibilité, la résilience et l'intégrité des données. Conçoit aussi l'architecture d'intégration de capacités IA/ML développées par les équipes data science. Reconnu pour vulgariser des sujets complexes auprès d'interlocuteurs métiers et techniques et fédérer les équipes en contexte Agile / multiculturel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Frameworks, Gouvernance & Livrables d'architecture

TOGAF, ArchiMate, DAT, HLD, LLD, ADR, modèles C4, matrices de flux et d'impacts, dossier PRA/PCA, DAG, diagrammes d'architecture, modèle de données, patterns de référence, contrats d'API (OpenAPI)...

Patterns d'architecture applicative et data

Microservices, EDA, CQRS/Event Sourcing, Saga, API Gateway & BFF, Strangler Fig, Data Mesh, Lakehouse, Lambda/Kappa Architecture, DDD, Polyglot Persistence

Cloud (Azure / AWS)

AKS, APIM, Databricks, Synapse, Event Hubs, Functions, Key Vault, Front Door, WAF, ADLS Gen2, Cosmos DB · EKS, Lambda, MSK, SageMaker, API GW, S3, Redshift · Terraform, Bicep, Helm, Kubernetes, Docker

Sécurité & Conformité

Zero Trust, Defense in Depth, IAM/Federation, mTLS, PKI, Key Management, OWASP, RGPD, IRM, SAML, JWT, PKCE, OAuth2/OIDC

Modélisation

BiZZdesign Enterprise Studio, SAP PowerDesigner, ArchiMate, C4/Structurizr, Visio, Lucidchart

Dev & DevSecOps

Java/Spring Boot, Python, Scala, REST/OpenAPI, Angular, React · GitLab CI, Jenkins, SonarQube, Checkmarx, Artifactory

Données

Oracle, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch, Cloudera/HDP (Spark, HDFS, Hive)

IA/ML — Architecture & Intégration

Conception de l'architecture d'intégration de plateformes ML dans le SI d'entreprise : Computer Vision (CNN, EfficientNet), prévision time-series (LSTM, XGBoost, Prophet), MLOps (MLflow, SageMaker, Model Registry), TensorFlow/Keras — contrats d'interface, gouvernance données & sécurité, ADR de faisabilité.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Shell Trading & Supply — NBS · Carbon Management · Power Portfolio

Fév 2022 – Présent

Architecte Solution Senior · Greater London, Royaume-Uni · Hybride

- Dirigé l'architecture de bout en bout de 3 portefeuilles mission-critiques (Nature-Based Solutions, Carbon Management, Flex GB/Batteries) couvrant 30 applications Azure multi-région, du cadrage du besoin métier à la mise en production, avec un SLA de 99,9%+ et un PRA dimensionné sur des objectifs RTO < 1h / RPO < 15 min.
- Conçu une architecture event-driven temps-réel (Spark Structured Streaming, CQRS, Saga Pattern) pour la plateforme de trading batteries Flex GB, réduisant la latence de décision Day-Ahead de 40%.
- Conçu l'architecture d'intégration de la plateforme de modélisation prédictive des émissions carbone (horizon 2050, portefeuilles NBS/Carbon Management) développée par l'équipe data science : défini les contrats d'interface, les exigences MLOps (versioning/monitoring via Azure Databricks/MLflow), de sécurité et de gouvernance des données satellitaires (NDVI, biomasse), et garanti la faisabilité et l'intégrité de la solution ML multi-modèle (LSTM, XGBoost, régression spatiale) au sein du SI d'entreprise pour le pilotage des décisions d'offsetting carbone Net Zero 2050.

- Formalisé toute la chaîne documentaire d'architecture — vues conceptuelle, logique et technique, HLD, LLD et ADR — et défendu les dossiers devant l'Architecture Review Board (ARB) et la Design Authority, réduisant le délai de validation d'architecture de 35% pour 8 équipes produit tout en garantissant la conformité IRM, RGPD et Security by Design.
- Réduit les coûts d'infrastructure cloud de 25% via des landing zones partagées et des politiques de scaling dynamique AKS/Databricks, tout en imposant le chiffrement des données at-rest et in-transit (TLS/mTLS, Key Vault) sur l'ensemble des flux.
- Mentoré 20 architectes et ingénieurs seniors, contribué au Technology Radar groupe et conduit les initiatives d'optimisation des coûts plateforme en collaboration avec les équipes SOM et Enterprise Architecture.

Livrables : DAT, HLD, LLD, ADR, modèles C4, matrices de flux & d'impacts, blueprints, dossier PRA/PCA.

Env. tech. : Azure (AKS, ADF, Databricks, MLflow, Event Hubs, Spark Structured Streaming, Synapse, APIM, Service Bus, Functions, Key Vault, Front Door, App Gateway, WAF, ADLS Gen2, Azure SQL, Cosmos DB, Log Analytics, Azure DevOps), TensorFlow/Keras, XGBoost, Python/Scikit-learn, Terraform, Bicep, Endur, Aligner, BiZZdesign, SAP PowerDesigner.

EDF / ENEDIS — Département Data (via B4ALL Consulting)

Juil 2020 – Fév 2022

Architecte Solution Senior · Paris, France · Agile / SAFe

- Conçu l'architecture cloud-native et distribuée du SI Data (AWS, Cloudera/HDP, Kafka), du recueil du besoin métier jusqu'aux architectures cible, en alignement avec les standards groupe (Cloud First, Open-Source First).
- Défini les trajectoires d'évolution applicative et cloud (cible + transition) et piloté la modernisation de 7 composants SI legacy, réduisant la dette technique de 30% et améliorant l'évolutivité des pipelines à forte volumétrie.
- Conçu les architectures inter-applicatives et d'intégration — contrats d'interface, formats d'échange, protocoles, dimensionnement des ressources — et qualifié la sensibilité des données (DICP, RGPD) avec les équipes métier et sécurité.
- Créé 12 patterns d'architecture et modèles de référence réutilisables adoptés par 5 équipes (time-to-design -30%), et challengé les choix techniques en comité d'architecture (coûts de licences -40%).
- En complément, pour pallier un manque temporaire de ressources data science, conçu l'architecture d'intégration et produit le dossier d'une solution Computer Vision (CNN EfficientNet-B4, modèle développé avec l'équipe data) pour le contrôle qualité des compteurs Linky (28M compteurs), déployée sur AWS (SageMaker, API Gateway, Lambda, S3) et consommée par l'application mobile des techniciens ENEDIS (94% F1-score validés).

Livrables : DAT, HLD/LLD, ADR, contrats d'interface, modèle de données, trajectoire d'évolution (cible + transition), patterns de référence.

Env. tech. : Cloudera/HDP (Spark, Sqoop, HDFS, Hive, HBase, Hue), Kafka, AWS (SageMaker, Lambda, API Gateway, S3, ECR, CloudWatch), TensorFlow/Keras (EfficientNet, transfer learning), Python (OpenCV, Pillow, NumPy, Pandas, Scala), Oracle, Teradata, PostgreSQL, MariaDB, Neo4J, Tableau, Power BI, Dataiku, REST, Microservices, Spring Boot, Kubernetes, Docker, GitLab, Jenkins, Artifactory/Nexus, SonarQube, Checkmarx, Tock Chatbot.

Europcar Mobility Group — Click & Go

Jan 2019 – Juin 2020

Architecte Solution · Paris, France · Agile / Scrum

- Réalisé l'audit architectural complet de la plateforme Click & Go (portail B2B & B2C + application mobile Android/iOS), couvrant backend, frontend, mobile et couches d'intégration — identifié 15 points critiques de dette technique et défini une roadmap de refactoring priorisée sur 4 trimestres, validée par la direction technique groupe.
- Conçu l'architecture API Gateway centralisée (Kong) et la décomposition microservices du backend, avec des contrats d'interface explicites et le chiffrement TLS des flux B2B/B2C, réduisant le couplage inter-services de 60% et le time-to-release de 45% (18 composants déployables indépendamment).
- Défini l'architecture de sécurité transverse de la plateforme (Spring Security, Spring LDAP, OAuth2) pour les flux d'authentification B2B (accès partenaires) et B2C (clients grand public), garantissant la conformité aux politiques SI groupe et aux exigences RGPD.
- Conçu les composants solution et les modèles d'architecture pour les couches Spring Batch (traitement des réservations en masse) et Spring Data JPA (accès Oracle/PostgreSQL), en produisant les livrables HLD/LLD, analyses techniques et ADR pour les revues de gouvernance.
- Mis en place le pipeline CI/CD complet (Jenkins, SonarQube, Artifactory, GitLab, Newman) automatisant les tests d'intégration API et réduisant les régressions de 45% — accompagné les leads techniques et les équipes de développement lors des phases d'implémentation et des décisions d'architecture.

Livrables : DAT, HLD, LLD, ADR, contrats d'API (OpenAPI), dossier de sécurité, analyses techniques.

Env. tech. : Java 11, Spring Boot 2.x, Spring Security, Spring Batch, Spring MVC REST, Spring LDAP, Spring Data JPA, Microservices, Kong API Gateway, Oracle, PostgreSQL, Business Objects, Android & iOS, Docker, OpenShift, Angular 7, Bootstrap, Jenkins, SonarQube, Artifactory, GitLab, Newman, IntelliJ.

RTE — Réseau de Transport d'Électricité

Mai 2018 – Jan 2019

Architecte Solution Technique · Paris, France · Agile / Scrum

- Établi l'architecture technique de référence de la plateforme GUIDE (50 000+ identités externes) — Spring Boot + OpenLDAP + Angular — et rédigé les documents de vision architecturale (applicative, globale, fonctionnelle), livrée dans les délais avec 0 défaut critique en production.
- Formé et coaché 12 développeurs aux pratiques DDD, TDD, CI et design patterns, réduisant le taux de défauts de 40% dès les 3 premiers sprints post-coaching.

Livrables : Documents de vision architecturale (applicative, globale, fonctionnelle), DAT, HLD/LLD.

Env. tech. : Java 8, Spring Boot 2.x, Spring Security, Spring LDAP, REST APIs, Angular 6, Docker, Jenkins, SonarQube, OpenLDAP, Maven 3.

AFPA

Jan 2017 – Avr 2018

Architecte Applicatif & Technique / Référent Technique · Paris, France · Scrum

- Défini les architectures conceptuelle et technique de CIRUS (modèle de données, couche microservices/API, Angular, sécurité, observabilité) et produit les HLD/LLD, présentés et validés par le comité d'architecture entreprise.
- Accélééré le delivery de 5 modules critiques en développant directement 5 composants aux côtés de l'équipe, réduisant les délais de livraison de 3 sprints sur un planning de 6 trimestres.

Env. tech. : Java 8, Spring Boot, Spring Security, Hibernate, Docker, Angular 4, SQL Server 2012, MySQL, Jenkins, SonarQube, GitLab.

ENEDIS — OpenData

Avr 2016 – Déc 2016

Lead Technique Big Data · Paris, France · Scrum

- Conçu et livré le pipeline OpenData de publication et de traitement des données à grande échelle (Spark, Hadoop), traitant 30 jeux de données publics avec un taux de disponibilité de 99%.
- Coaché 6 développeurs juniors sur les pratiques Big Data et le branching Git, réduisant le taux d'erreurs d'intégration de 60% sur les 2 derniers sprints.

Env. tech. : Java 8, Spark, Hadoop, Hive, HDFS, Docker, Teradata, Jenkins, SonarQube.

Airbus Helicopters — ORION

Juil 2013 – Mars 2016

Référent Technique & Architecte Technique Junior · Marseille, France · Agile / Scrum

- Harmonisé et industrialisé 18 composants applicatifs sur la plateforme ORION, réduisant la dette de duplication de code de 35% et améliorant la maintenabilité des manuels de documentation et de maintenance.
- Développé un système de health-check API réduisant le MTTR (Mean Time To Recovery) de 60% en détectant les défaillances de services avant impact utilisateur. Déployé l'automatisation DevOps complète (Jenkins, Nexus, Sonar, Git).

Env. tech. : Java/JEE, REST, AngularJS, Angular 2, XML/XSLT/XPath, Spring Boot, Docker, Jenkins, Nexus, SonarQube, SQL Server, MySQL, Active Directory LDAP, IntelliJ, Maven 3.

SNCF — Portail Affilié CPRP

Oct 2011 – Juin 2013

Développeur Senior Java/JEE · Marseille, France · Agile

- Conçu et développé l'architecture complète du portail affilié CPRP (Java/JEE, WebLogic, Oracle 11g, REST, Liferay 6.2) en 8 mois, livré dans les délais avec 7 000 utilisateurs affiliés migrés sans interruption de service.

Env. tech. : Java/JEE, EJB 3, Liferay 6.2, Hibernate, JSF, REST (RESTEasy), Oracle 11g, Maven, Tomcat 7, Git.

Direction Générale des Finances Publiques

Fév 2011 – Sept 2011

Développeur Talend & Senior Java · Paris, France · Agile

- Développé et livré le système de partage de notes et contrôle financier en 7 mois. Exécuté avec succès la migration de données MySQL → PostgreSQL et Drupal Commons 6 → 7 avec 0 perte de données sur 600 000 enregistrements.

Env. tech. : Java 6, Talend Studio, Hibernate, Spring, Maven 2, PrimeFaces, MySQL, PostgreSQL.

Arts et Métiers ParisTech

Juil 2009 – Jan 2011

Développeur Java/JEE · France · Agile

- Livré les interfaces métier critiques entre le module de paie KAKI et le système comptable Concerto Adix, assurant une intégration zéro-défaut de la paie de 1 200 employés dans le système financier ENSAM.

Env. tech. : Java/JEE, Spring MVC, Spring Security, Oracle 10g, JasperSoft, Apache POI, PL/SQL, JBoss, Maven, Ant, Selenium.

Ville de Toulon & Métropole TPM

Juil 2008 – Juin 2009

Développeur PHP · Toulon, France · Agile

- Refondu et livré les sites toulon.fr & tpm-agglo.fr sous Drupal 7 — 8 modules personnalisés développés, 120K visiteurs/mois supportés après mise en production.

Env. tech. : Drupal 7, PHP, HTML5, CSS, jQuery, Apache 2, MySQL, Solr, Git.

Université Aix-Marseille — Bibliothèque Faculté Saint-Jérôme

Jan 2008 – Juin 2008

Développeur Java/JEE · Aix-Marseille, France · Agile

- Refondu le système documentaire de la bibliothèque (Java/JEE, Spring, Hibernate, SOAP), livré et déployé sur 3 environnements (test, formation, production) dans un délai de 6 mois.

Env. tech. : Java/JEE, Spring, Hibernate, JSF, PrimeFaces, Tomcat 6, SOAP/WSDL, MySQL, JasperReports, SVN.

FORMATION

Master en Systèmes Distribués

2008

Université Aix-Marseille, Aix-Marseille, France

LEADERSHIP & DISTINCTIONS

- Mentoré 8+ architectes et ingénieurs seniors chez Shell, contribué au Technology Radar groupe et conduit les initiatives d'optimisation des coûts cloud — rôle transverse reconnu au-delà du périmètre projet direct.
- Évangélisé les pratiques d'ingénierie modernes (DDD, TDD, CI, Zero Trust, Security by Design) auprès de 12+ équipes de développement chez RTE, AFPA et Airbus Helicopters sur 3 missions consécutives.
- Trilingue Anglais / Français / Arabe (courant) — facilitateur de la collaboration dans des contextes multi-équipes internationaux et interculturels (Shell UK, EDF, Europcar, DGFIP).
- Présenté et défendu 35 propositions architecturales devant les comités d'architecture entreprise et les instances de gouvernance (Shell EA Board, AFPA Architecture Committee, RTE Architecture Review).